目录

一、装备制造企业的知识管理之痛 3

二、智能知识中心：装在自己设备里的客户响应中枢 3

2.1 四大价值支柱 4

三、全流程业务管理：从线索到售后一个界面 4

四、AI 能力：让客户响应快人一步 5

4.1 多引擎路由与离线降级 5

五、安全与数据资产保护：企业级可信底座 6

六、技术架构与部署：门槛低、可生长 6

七、客户价值与实施路径 7

7.1 三步即可上线 7

一、装备制造企业的知识管理之痛

在与众多装备制造及工业品销售企业的交流中，我们反复听到同样的困扰：业务越做越多，知识却越来越散。具体表现在五个方面。

- 信息散落。客户资料、历史报价、技术方案散落在 Excel、微信、邮件和个人电脑里，找一个三年前的报价单要翻半天，找到时参数还常常对不上。
- 响应要求越来越高。客户询价要"快、准、有依据"，而方案编制依赖老师傅的经验，新人半年不敢独立报价，老人一走经验就断档。
- 知识资产难以沉淀。产品参数、供应商比价、项目教训都在个人手里，没有转化成企业可复用的知识库，人员流动等于知识流失。
- 数据安全顾虑。资料里有客户联系方式、价格与图纸，不敢放到公有云，也不敢随意使用在线 AI 工具，效率与安全难以两全。
- 经营看不清。需求转化率、报价赢单率、项目毛利靠月底手工汇总，管理层拿到的永远是"上个月"的数字。

> 客户真正需要的不是又一套管理软件，而是一个开箱即用、把"找资料—做方案—出报价"从数天压缩到分钟级、同时让数据留在自己手里的客户响应系统。

二、智能知识中心：装在自己设备里的客户响应中枢

智能知识中心是一套面向装备制造与工业品销售企业的本地化 AI 业务知识库系统。它把客户、需求、方案、报价、合同、项目、售后七个环节装进同一个界面，底层用 AI 把散落的文档与数据变成可检索、可问答、可复用的知识资产。系统默认运行在企业自己的电脑或内网服务器上，数据不出设备，开箱即用。

7	32	42	14
大业务环节 全链路覆盖	个后端业务模块	个功能页面 开箱即用	项 AI 能力 内置集成

图 1 全链路业务闭环：一个系统管完整个销售过程



2.1 四大价值支柱

全流程一个界面。从线索登记到售后回访，所有单据互相咬合：需求可追溯到报价与合同，项目过程自动沉淀为文档，支持全链路回查。

AI 嵌入日常作业。不是外挂的聊天窗口，而是嵌进每个业务动作：需求自动结构化、方案模板智能生成、报价成本建议、知识库语义问答，答过的每句话都能溯源到原文档。

知识资产自动沉淀。文档上传后自动解析、分块、建立向量索引；业务资料与客户、需求、方案多维关联，形成越用越聪明的企业知识库。

数据安全本地可控。数据全部本地存储，AI 调用出境前自动脱敏并留存台账，支持完全离线的本地大模型模式；系统每 6 小时自动备份，误删可从回收站恢复。

三、全流程业务管理：从线索到售后一个界面

打开系统首先是流程工作台：本月新增需求、待处理事项、需求到成交的转化漏斗和近六个月报价趋势一目了然，管理者的经营视角从"月底报表"变成"实时看板"。

客户中心提供 360° 全景视图：一个客户名下的需求、方案、报价、合同、项目与全部往来资料集中呈现，接手老客户的新人十分钟就能掌握全部历史。

能力分组	覆盖模块	带给客户的改变
业务管理	客户 360、需求、方案、报价、合同、项目、售后	全链路单据互相咬合，状态随时可查，交接不断档
知识中心	知识库、业务资料、客户资料、方案库、全局搜索	资料一处上传、处处可用，语义搜索秒级定位
产品与供应链	产品目录、BOM、参数模板、供应商比价、计算工具	选型有依据、比价有历史、计算有模板
协作与管控	审批流、任务通知、标签、文档链路	过程留痕，责任清晰
系统管理	用户角色、审计日志、备份还原、回收站、编号规则	企业级管控，数据可审计可恢复

表 1 功能模块全景（32 个业务模块按能力分组）

四、AI 能力：让客户响应快人一步

系统的 AI 不是锦上添花的聊天框，而是嵌入业务流程的生产力：
文档进了知识库就能被"读懂"，需求录进来就能被结构化，方案和报价都有历史数据支撑。所有问答均带引用溯源，每一条结论都能点回原始文档。

应用场景	系统能力	客户获得的价值
需求理解	AI 需求结构化：自动提取技术参数、生成结构化需求卡与补问草稿	需求录入从逐项手填变成核对确认
方案编制	基于历史方案与产品参数模板自动生成技术方案初稿	方案初稿从数天缩短到分钟级
报价决策	AI 成本估算与定价建议，参考同类历史报价	报价更快、更有依据、口径一致
智能问答	RAG 语义检索问答，覆盖全部业务数据，回答带引用溯源	新人也能像老师傅一样"有问必答"
智能匹配	需求—产品匹配、参数差异对比、方案对比与匹配解释	选型不再靠记忆，匹配理由可解释
客户洞察	客户画像、相似客户发现、交叉销售机会推荐	老客户的价值被充分挖掘
多模态处理	图纸 DXF 解析、扫描件 OCR、语音转写 ASR、多语言翻译	图纸、扫描件、外语资料直接可用

表 2 内置的 14 项 AI 能力（按业务场景归纳）

4.1 多引擎路由与离线降级

不同任务使用最擅长的引擎：长文本生成交给智谱 GLM，数理与结构化交给 DeepSeek；网络中断或选择全本地模式时，自动切换 Ollama 本地模型，业务不中断、数据不出设备。

运行情景	使用引擎	说明
方案生成 / 客户分析	智谱 GLM	长文本生成、语义理解见长
定价建议 / 需求结构化 / 文档问答	DeepSeek	数理推算与结构化输出稳定
断网 / 全本地模式	Ollama 本地模型	自动降级，数据零出境

表 3 大模型多引擎路由策略

五、安全与数据资产保护：企业级可信底座

对制造企业而言，客户名单、价格体系与图纸就是命脉。系统的每一层设计都围绕"数据归属企业、过程可审计、误操作可恢复"展开。

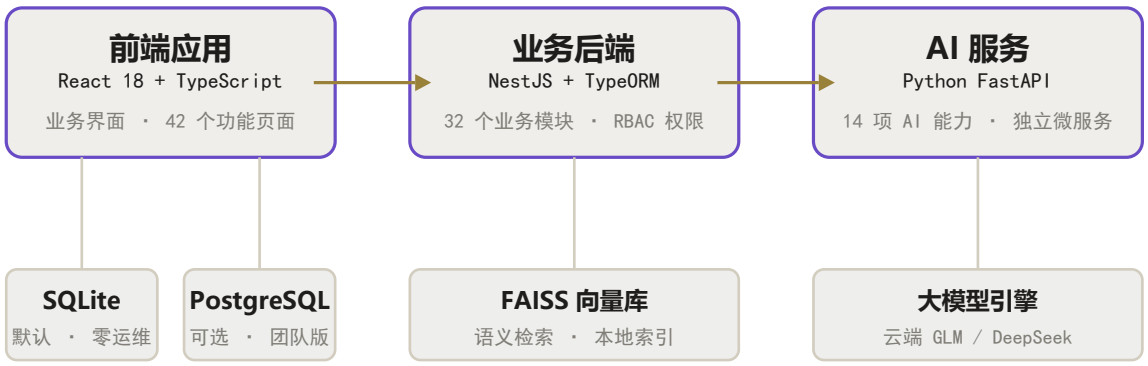
防护层面	内置机制	客户获得的价值
本地优先部署	默认单机模式绑定本机回环地址，仅本机可访问；团队模式部署在客户内网	数据物理上留在企业自己的设备里
数据出境管控	AI 出境前自动脱敏（手机号、证件号、自定义敏感词），只记录元数据台账；可一键切换"仅本地"硬阻断模式	既享受云端 AI 能力，又守住敏感信息
访问控制	JWT 认证 + 刷新令牌轮换，角色权限（RBAC）下沉到行级数据与单个文件	谁能看什么，一清二楚
文件与备份	可选 AES-256 文件加密；每 6 小时自动备份、保留最近 7 份；删除先进回收站	误删可恢复，资产不丢失
审计与追踪	全系统操作审计日志，AI 调用与出境行为全程留痕	事后可追溯，合规有依据

表 4 纵深防御的安全体系

六、技术架构与部署：门槛低、可生长

系统采用三层解耦架构：前端、业务后端、AI 服务各自独立，数据库与向量索引全部本地化。单台普通办公电脑即可运行，未来扩展到部门多人协作也只需切换部署形态。

图 2 系统技术架构：三层解耦、数据本地、AI 可云可地



数据全部存储在您自己的设备上，云端引擎不可用时自动降级到本地 Ollama，业务不中断

部署形态	适合场景	说明
单机个人版	业务员 / 销售工程师个人使用	Windows 一键启动，免安装数据库，开机即用
团队版	部门多人协作、权限分级	内网服务器部署，完整角色权限与审批流
Docker 编排	IT 统一运维、规模化部署	五服务容器化编排，含健康检查与依赖顺序启动

表 5 三种部署形态：从一个人用到一个团队用

数据完全可携带：客户、产品等业务数据支持 Excel 批量导入导出，内置 SQLite 到 PostgreSQL 的迁移工具，历史数据与外部系统自由互通，不存在锁定。

七、客户价值与实施路径

响应更快。方案初稿、报价依据、历史资料随取随用，把"找资料—做方案—出报价"的响应周期从天级压缩到分钟级。

决策更有依据。每一份方案和报价背后是全量历史数据与 AI 分析，管理者实时看到转化漏斗与经营趋势。

知识不断档。老师傅的经验沉淀为企业知识库，新人借助智能问答快速上手，人员流动不再带走知识资产。

数据归属企业。本地存储、脱敏出境、自动备份、全程审计，安全与效率第一次可以两全。

7.1 三步即可上线

第一步 导入数据。Excel 批量导入客户与产品，历史文档拖入知识库自动解析索引；第二步 完成配置。设置系统名称、角色权限、编号规则与参数模板；第三步 投入使用。单机版开机即用，团队版内网部署全员共享。

> 智能知识中心——把企业的每一份资料、每一次报价、每一条经验，变成下一次客户响应的速度与底气。本地优先 · 数据安全可控 · AI 加速响应